重度憂鬱症伴隨急性自殺傾向之血液轉錄組分析：基於 GSE291874 數據集與 DAVID 路徑分析

統資四乙 411422077 邱詩婷

目錄

研究背景.....2
資料來源.....2
GEO2R 分析.....3
訊息傳遞分析.....5
分析結果.....6
結論與研究限制.....8

一、 研究背景

隨著社會環境的快速變遷，心理健康議題逐漸受到高度重視，其中重度憂鬱症（Major Depressive Disorder, MDD）與自殺行為已成為全球公共衛生的重要挑戰。根據世界衛生組織的預測，憂鬱症將在 2030 年超越癌症，成為人類「失能」最大的健康殺手。在憂鬱症最嚴重的發展階段，患者往往會伴隨極高的自殺風險與急性自殺傾向。

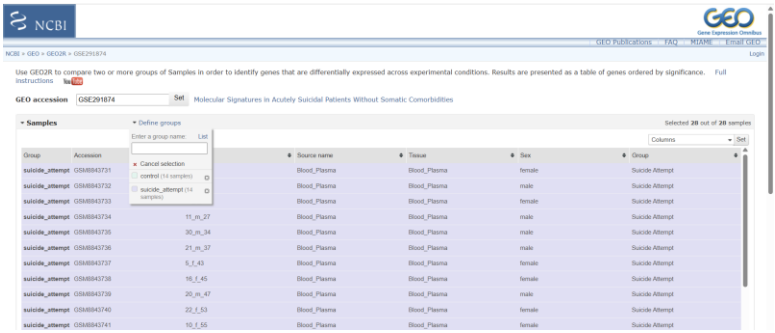
因此相較於過去單純的心理層面探討，近年來的科學研究逐漸指出，憂鬱症與自殺傾向與人體「生理層級的變化」密切相關。

因此，本報告以此生理機轉為出發點，選用來自基因表現綜合資料庫（GEO）的微陣列數據集（GSE291874），該資料集嚴格篩選了「未合併其他軀體疾病之急性自殺傾向重度憂鬱症患者」的血液樣本。深入探討並尋找主導此疾病的「重要調控因子」與具體訊息傳遞路徑。

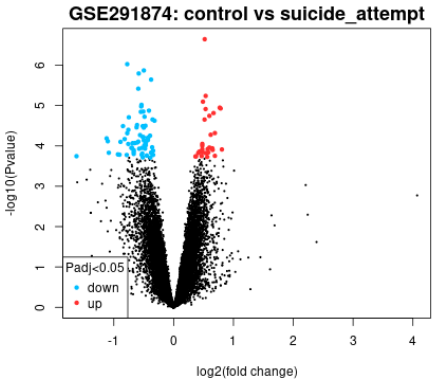
二、 資料來源

本次報告使用 NCBI 的 GEO 資料庫，數據編號為 GSE291874。此份資料總共有 28 個樣本，包含 14 位重度憂鬱症伴隨急性自殺傾向患者，以及 14 位健康的血液基因表現樣本。

三、 GEO2R 分析

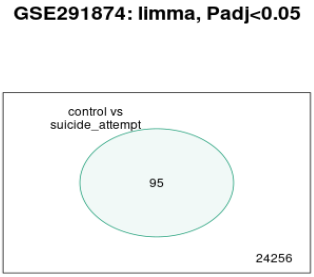


此次資料有 28 個樣本，並定義為健康控制組(14 samples)以及試圖自殺組(14 samples)。

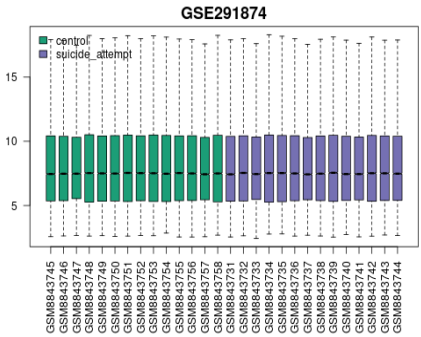


透過圖一的火山圖可以觀察到，在設定調整後 p 值 ＜0.05 的條件下，部分基因有顯著差異，其中紅點即代表在試圖自殺組中顯著上調的基因。

(圖一)



(圖二)



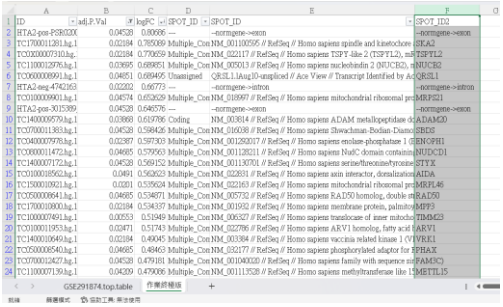
(圖三)

圖二的圓圈圖呈現了篩選後的基因數量。在全部 24256 個基因中，調整後 p 值 ＜0.05 作為顯著性過濾標準，健康控制組和試圖自殺組之間有 95 個基因具統計上的顯著差異。

圖三的盒鬚圖可以看到所有樣本的分布情況，控制組以及試圖自殺組皆未出現明顯偏移或異常的離群值，表示資料穩定適合分析。

四、　訊息傳遞分析

在看完 GEO2R 的圖表、資料後，我下載了 Full Table 並匯入 Excel 進行篩選。以調整後 p 值 ＜0.05 作為標準，篩出了 95 個基因(見圖四)，並將這些基因的 Gene Symbol 匯入 DAVID 資料庫(見圖五)進行 KEGG Pathway 分析，分析條件設定為 EASE Threshold=0.1 且 Count Threshold=2(見圖六)，試圖從這些基因找出背後的關鍵訊息路徑與調控因子。

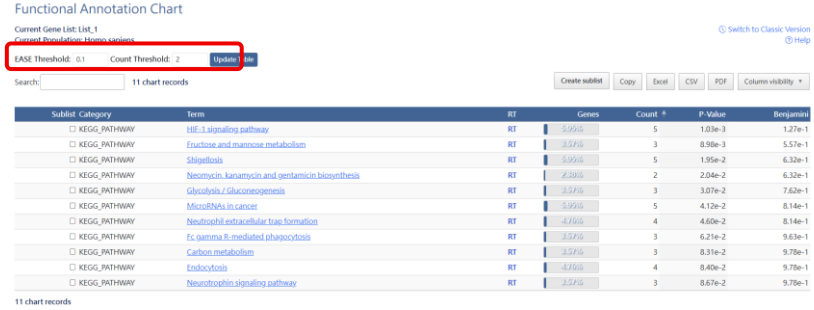


	ID	adj.P.Val	logFC	SPOT_ID	SPOT_ID	SPOT_ID2
2	HTA2-psr-PSR320(	0.04528	0.80696	---	--normgene->exon	--normgene->exon
3	TC1700011281.hg.1	0.02184	0.785069	Multiple_Con	NM_001100595 // RefSeq // Homo sapiens spindle and kinetochore	SKA2
4	TC0300000710.hg.	0.02184	0.770659	Multiple_Con	NM_022117 // RefSeq // Homo sapiens TSPY-like 2 (TSPYL2), m	TSPYL2
5	TC1100012976.hg.1	0.03695	0.689851	Multiple_Con	NM_005013 // RefSeq // Homo sapiens nucleobindin 2 (NUCB2), m	NUCB2
6	TC0600000991.hg.1	0.04851	0.689405	Unassigned	QRSL1.1Aug10-unspliced // Ace View // Transcript Identified by Ac	QRSL1
7	HTA2-seq-4742263	0.02202	0.66773	---	--normgene->intron	--normgene->intron
8	TC0100000901.hg.1	0.04574	0.653629	Multiple_Con	NM_018997 // RefSeq // Homo sapiens mitochondrial ribosomal pro	MRP21
9	HTA2-psr-X015389	0.04528	0.640576	---	--normgene->exon	--normgene->exon
10	TC1400005579.hg.1	0.03868	0.619786	Coding	NM_003814 // RefSeq // Homo sapiens ADAM metallopeptidase d	ADAM20
11	TC0700011383.hg.1	0.04528	0.598426	Multiple_Con	NM_016038 // RefSeq // Homo sapiens Shwachman-Bodian-Diamo	SBDS
12	TC0400007978.hg.1	0.02387	0.597303	Multiple_Con	NM_001293017 // RefSeq // Homo sapiens enolase-phosphatase 1 (E	ENOPH1
13	TC0800001472.hg.1	0.04685	0.579563	Multiple_Con	NM_001126011 // RefSeq // Homo sapiens NudC domain containin	NUDCD1
14	TC1400007172.hg.1	0.04528	0.569152	Multiple_Con	NM_001130701 // RefSeq // Homo sapiens serine/threonine/tyrosine	STYX
15	TC0100018562.hg.1	0.0491	0.562623	Multiple_Con	NM_022831 // RefSeq // Homo sapiens axin interactor, dorsalization	AIDA
16	TC1500010921.hg.1	0.0201	0.535624	Multiple_Con	NM_022163 // RefSeq // Homo sapiens mitochondrial ribosomal pro	MRPL46
17	TC0500000641.hg.1	0.04685	0.534871	Multiple_Con	NM_005732 // RefSeq // Homo sapiens RAD50 homolog, double-str	RAD50
18	TC1700010900.hg.1	0.02184	0.534337	Multiple_Con	NM_001692 // RefSeq // Homo sapiens membrane protein, palmitoy	MPP3
19	TC1000007491.hg.1	0.00553	0.51949	Multiple_Con	NM_006327 // RefSeq // Homo sapiens translocase of inner mitoch	TIMM23
20	TC0100001953.hg.1	0.02471	0.51743	Multiple_Con	NM_022786 // RefSeq // Homo sapiens ARV1 homolog, fatty acid	ARV1
21	TC1400010649.hg.1	0.02184	0.49045	Multiple_Con	NM_003384 // RefSeq // Homo sapiens vaccinia related kinase 1 (V	VRK1
22	TC0500000540.hg.1	0.04685	0.48463	Multiple_Con	NM_022177 // RefSeq // Homo sapiens phosphorylated adaptor for	PHAX
23	TC0700001247.hg.1	0.04528	0.479181	Multiple_Con	NM_001040020 // RefSeq // Homo sapiens family with sequence sim	FAM20C
24	TC1100007139.hg.1	0.04209	0.479006	Multiple_Con	NM_001113528 // RefSeq // Homo sapiens methyltransferase like 15	METTL15

GSE291874.top.table

(圖四)

(圖五)



Sublist	Category	Term	RT	Genes	Count	P-Value	Benjamini
☐	KEGG_PATHWAY	HIF-1 signaling pathway	RT	5.95%	5	1.03e-3	1.27e-1
☐	KEGG_PATHWAY	Fructose and mannose metabolism	RT	3.57%	3	8.98e-3	5.57e-1
☐	KEGG_PATHWAY	Shigellosis	RT	5.95%	5	1.95e-2	6.32e-1
☐	KEGG_PATHWAY	Neomycin, kanamycin and gentamicin biosynthesis	RT	2.38%	2	2.04e-2	6.32e-1
☐	KEGG_PATHWAY	Glycolysis / Gluconeogenesis	RT	3.57%	3	3.07e-2	7.62e-1
☐	KEGG_PATHWAY	MicroRNAs in cancer	RT	5.95%	5	4.12e-2	8.14e-1
☐	KEGG_PATHWAY	Neutrophil extracellular trap formation	RT	4.76%	4	4.60e-2	8.14e-1
☐	KEGG_PATHWAY	Fc gamma R-mediated phagocytosis	RT	3.57%	3	6.21e-2	9.63e-1
☐	KEGG_PATHWAY	Carbon metabolism	RT	3.57%	3	8.31e-2	9.78e-1
☐	KEGG_PATHWAY	Endocytosis	RT	4.76%	4	8.40e-2	9.78e-1
☐	KEGG_PATHWAY	Neurotrophin signaling pathway	RT	3.57%	3	8.67e-2	9.78e-1

11 chart records

(圖六)

五、 分析結果

	A	B	C	D	E	F	G
1	Category	Term	Count	P-Value	Benjamini	Fold Enrichment	FDR
2	KEGG_PATHWAY	HIF-1 signaling pathway	5	0.00103	0.127	10.79	0.127
3	KEGG_PATHWAY	Fructose and mannose metabolism	3	0.00898	0.557	20.35	0.557
4	KEGG_PATHWAY	Shigellosis	5	0.0195	0.632	4.69	0.632
5	KEGG_PATHWAY	Neomycin, kanamycin and gentamicin biosynthesis	2	0.0204	0.632	94.96	0.632
6	KEGG_PATHWAY	Glycolysis / Gluconeogenesis	3	0.0307	0.762	10.63	0.762
7	KEGG_PATHWAY	MicroRNAs in cancer	5	0.0412	0.814	3.71	0.814
8	KEGG_PATHWAY	Neutrophil extracellular trap formation	4	0.046	0.814	4.84	0.814
9	KEGG_PATHWAY	Fc gamma R-mediated phagocytosis	3	0.0621	0.963	7.19	0.963
10	KEGG_PATHWAY	Carbon metabolism	3	0.0831	0.978	6.09	0.978
11	KEGG_PATHWAY	Endocytosis	4	0.084	0.978	3.77	0.978
12	KEGG_PATHWAY	Neurotrophin signaling pathway	3	0.0867	0.978	5.93	0.978

（圖七）

圖七結果顯示 GEO2R 篩選出的差異表現基因投入 DAVID 進行 KEGG Pathway 分析後，共有 11 條路徑被列出，其中有 **7 條**路徑達到統計學上的顯著差異 (P-Value < 0.05)。

最顯著的調控路徑是 HIF-1 signaling pathway 。

HIF-1（Hypoxia-Inducible Factor 1）是一種對缺氧環境高度敏感的轉錄因子，當細胞處於低氧狀態時會被活化，進而調控多種與細胞存活、能量代謝調整及血管新生相關的基因表現。此結果顯示伴隨自殺傾向的重度憂鬱症患者體內，可能處於一種細胞層級的壓力或缺氧狀態，導致 HIF-1 路徑被過度活化，並可能影響神經功能與整體生理調控。此外，本次報告亦觀察到顯著的 Fructose and mannose metabolism 與 Glycolysis / Gluconeogenesis 路徑。這些能量代謝相關途徑在生物學上與 HIF-1 調控具有密切關聯，顯示其可能參與患者體內的代謝調節過程。

第二關鍵調控因子：先天免疫細胞路徑 (Neutrophil extracellular trap formation)。

除了 HIF-1 誘導的代謝壓力外，本分析在統計上明確指出了特定先天免疫功能的活化。其中最具代表性且達到顯著水準的是「嗜中性白血球胞外捕捉網形成 (Neutrophil extracellular trap formation)」。

嗜中性白血球是人體免疫系統的重要組成，其所形成的「胞外捕捉網 (NETs)」通常與劇烈的發炎反應密切相關。此結果暗示，在具有自殺傾向的個體中，可能存在免疫系統活化與發炎反應增強的現象。此外，近代的轉錄體大數據研究與文獻亦指出，「白血球活化 (leukocyte activation)」是重度憂鬱症伴隨自殺傾向中關鍵的病理特徵。這項數據與文獻的吻合，進一步說明了患者體內不僅處於代謝危機，更同時承受著系統性發炎的生理壓力，兩者的交互作用可能正是加重憂鬱症疾病機制的關鍵。

六、 結論與研究限制

本次報告的結果顯示透過 GEO2R 篩選之差異表現基因並結合 DAVID 進行功能分析後，發現多條與能量代謝及免疫反應相關之路徑，其中以 HIF-1 signaling pathway 最具代表性。此結果顯示，急性自殺傾向可能不僅僅涉及心理層面，甚至可能和體內的代謝失衡及發炎反應等生理機制密切相關。

然而，本次分析仍存在一些限制。首先，在樣本數方面，本研究所使用之 GSE291874 資料集僅有 28 個樣本，使得整體統計檢定力相對有限，可能影響結果的穩定性與泛化能力。此外，在 KEGG 路徑分析中，雖然有七條路徑的原始 P 值達到顯著水準，但在經過更嚴格的多重比較校正（如 FDR 或 Benjamini 校正）後，結果未能小於傳統顯著門檻（0.05）之內，有存在偽陽性的風險。因此，未來研究可透過擴大樣本數、整合多組資料集，或是性別分層分析等進行交叉驗證，提升結果的可靠性以及解釋力。